

類題演習 — 線積分 (Line Integrals)

以下の各問に答えよ。ベクトル場 $\mathbf{F} = (P, Q)$ に対する線積分は $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy$ で定義される。曲線 C がパラメータ表示 $x = x(t), y = y(t)$ ($a \leq t \leq b$) で与えられるとき、 $dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt$ を代入して t の定積分に帰着させて計算せよ。

問 1. ベクトル場 $\mathbf{F}(x, y) = (y, x^2)$ について、曲線 $C: x = t, y = t^2$ ($0 \leq t \leq 1$) に沿う線積分

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C y dx + x^2 dy$$

を求めよ。

問 2. C を原点を中心とする半径 2 の円周 (反時計回り) とするとき、グリーンの定理

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

を用いて、次の線積分を求めよ。

$$\oint_C (x^2 y) dx + (xy^2 + 2x) dy$$

問 3. ベクトル場

$$\mathbf{F}(x, y) = (2xy + \cos x, x^2 + 2y)$$

について、以下の問に答えよ。

1. $\mathbf{F}$ が保存場 ($\mathbf{F} = \nabla \phi$ となるポテンシャル ϕ が存在する場) であることを、 xy 平面全体で $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$ が成り立つことを示すことで確認せよ。
2. ポテンシャル関数 $\phi(x, y)$ ($\mathbf{F} = \nabla \phi$ 、すなわち $\phi_x = P, \phi_y = Q$) を求めよ。
3. 経路によらないことを用いて、点 $(0, 0)$ から点 $(1, \pi)$ までの任意の滑らかな曲線 C に沿う線積分 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ を求めよ。